WORKSHEET **P12** Pertemuan 12 · Build Tooling, npm, dan Framework SPA

Dari Berkas Lepas ke Proyek Komponen yang Dibangun

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Ghifari Putra Pratama	NIM	25523186
KELAS	B	TANGGAL	22/10/2026

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa memindahkan halaman profilnya sendiri ke bentuk komponen. Anda bebas memilih isi halaman; yang dinilai adalah apakah proyeknya berjalan, perilakunya tetap sama seperti Pertemuan 11, dan hasil buildnya bisa dibuka.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu memindahkan halaman modular menjadi komponen, menjalankannya dengan npm dan Vite, lalu membangunnya untuk produksi.	1. npm run dev membuka halaman, Console bersih.2. Token, CSS, dan HTML P04–P06 dipakai apa adanya.3. Empat komponen tersusun; satu di antaranya menerima data lewat props.4. npm run build menghasilkan folder dist/.5. npm run preview menjalankan hasil build itu.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu proyek, satu topik.
Perkakas	Node.js LTS dan npm (pekerjaan rumah dari Pertemuan 11). VS Code, terminal, dan peramban.
Berkas awal	Seluruh berkas hasil Pertemuan 11: profil.html, enam berkas CSS, js/app.js, js/dom.js, js/data.js, js/state.js, js/events.js, dan js/api.js dari Pertemuan 10.
Tempat kerja	Folder baru worksheet-p12/. Kerangka Vue dibuat di dalamnya, bukan di folder lain.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 pada hari yang sama.
Penyerahan	Seluruh isi worksheet-p12/ diunggah ke repositori GitHub Anda sendiri, di dalam folder semester ~/pabw/. Periksa halaman repositori Anda, bukan hanya folder di laptop.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–9	A	Periksa node -v dan npm -v; perbaiki bila belum jalan; catat dua versinya	Dua perintah berjalan, versi tercatat
9–21	B	Folder worksheet-p12/ kosong, npm create vite, npm install, tulis .gitignore	npm run dev membuka halaman contoh Vue
21–35	C	Pindahkan aset P11 ke proyek Vue, impor CSS di main.js, hapus berkas contoh	Halaman tampil sama seperti P11 lewat npm run dev
35–52	D	Pecah jadi empat komponen; satu komponen menerima props	Empat komponen tersusun, perilaku sama
52–68	E	State reaktif dan localStorage lewat onMounted dan watch	Pilihan terakhir tetap ada setelah muat ulang
68–82	F	npm run build, npm run preview, bandingkan ukuran, tiga kasus sulit	dist/ terbentuk, situs jalan dari npm run preview

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
82–90	G	Periksa satu per satu, satu baris untuk diingat, tiket keluar, penilaian mandiri, README	Lembar G terisi dan tersimpan

Selalu kerjakan berurutan. Lembar C mengandaikan lembar B sudah selesai, dan lembar E mengandaikan empat komponen sudah tersusun. Kolom paling kanan bukan batas waktu — hanya penunjuk laju.

Lembar A — Memeriksa perkakas sebelum bekerja

PERKAKAS DIPERIKSA SEBELUM BEKERJA

Seluruh pekerjaan hari ini berjalan di atas Node.js dan npm. Bila keduanya belum terpasang, tidak ada satu lembar pun yang bisa dikerjakan — jadi lembar ini dikerjakan paling awal, bukan paling akhir.

A.1 Dua perintah yang harus dijawab terminal

Ini pekerjaan rumah dari Pertemuan 11. Jalankan di terminal, di folder mana pun.

```
node -v
npm -v
```

Perintah	Versi yang muncul	Catatan bila gagal
node -v	v22.23.2	Bila perintahnya tidak dikenali: pasang Node.js LTS dari nodejs.org — langkah lengkapnya ada di Panduan Pemasangan Node.js LTS (panduan langkah demi langkah, lampiran Pertemuan 11)
npm -v	10.9.8	Bila hanya ini yang gagal: buka ulang terminal, lalu periksa PATH

Versi Current bukan versi yang dipakai kelas ini. Yang LTS punya masa dukungan lebih panjang dan dipakai di komputer laboratorium. Perkakas yang dipakai hari ini (Vite) menuntut Node.js 20.19 ke atas atau 22.12 ke atas. Bila npm create vite di lembar B menolak dengan pesan tentang versi Node, naikkan Node.js LTS lebih dulu; jangan melanjutkan dengan versi lama.

A.2 Periksa berkas Pertemuan 11 yang harus ada

Seluruh berkas di bawah ini dipindahkan ke proyek Vue di lembar C. Yang hilang akan terasa sebagai halaman yang kehilangan gaya atau data — bukan sebagai galat.

Berkas	Ada?	Jumlah baris
profil.html	Ada	
Enam berkas CSS (P04–P06)	Ada	
js/app.js, js/dom.js	Ada	
js/data.js, js/state.js, js/events.js	Ada	
js/api.js (Pertemuan 10)	Ada	

A.3 Periksa folder kerja

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Folder worksheet-p12/	Ada di dalam ~/pabw, masih kosong	
node_modules/ di worksheet-p11/	Tidak ada — node_modules tidak pernah disalin	P11 sudah di-commit; repo masih memiliki perubahan lain di P5/P8/P9
Berkas P11 sudah di-commit	git status bersih sebelum mulai	localhost:5173 (saat server memakai port default)
Nomor port npm run dev	Dicatat; simpanan localStorage terikat port itu	

Sebelum menghapus apa pun, pastikan pekerjaan P11 sudah di-commit. Kerangka Vite yang dibuat di folder yang sudah berisi berkas akan menawarkan pilihan menghapus seluruh isi folder itu — dan yang tersisa hanya .git.

Sudah dikerjakan	Tanda
node -v dan npm -v keduanya menjawab dengan nomor versi	✓
Node.js yang terpasang versi LTS, bukan Current	✓
Seluruh berkas Pertemuan 11 lengkap dan sudah di-commit	✓
Folder worksheet-p12/ sudah ada dan masih kosong	✓
Dua nomor versi sudah saya catat, untuk ditulis di README di lembar G	✓

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — perkakas diperiksa, versi dicatat
```

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

A — simpan perubahan

Cara memastikan: buka terminal di ~/pabw dan jalankan node -v lalu npm -v. Bila keduanya menjawab nomor versi, pekerjaan hari ini bisa dimulai.

Lembar B — Membuat proyek baru di folder baru

PROYEK BARU, FOLDER BARU

Kerangka Vue dibuat di folder yang masih kosong. Urutannya sengaja begitu: pada folder kosong tidak ada pertanyaan yang muncul dan tidak ada berkas yang bisa hilang.

B.1 Enam baris perintah, berurutan

Titik pada baris npm create vite@latest . berarti "buat di folder ini", bukan membuat subfolder baru. Perintahnya dijalankan setelah cd, bukan sebelumnya.

```
cd ~/pabw
mkdir worksheet-p12
cd worksheet-p12

npm create vite@latest . -- --template vue
npm install
npm run dev
```

B.2 Bila pertanyaan pemasangan muncul

Pertanyaan itu hanya muncul bila foldernya sudah berisi berkas. Pada folder kosong perintahnya langsung menulis kerangka proyek. Bila tetap muncul, jawabannya sudah ditetapkan.

Pilihan di layar	Yang terjadi	Yang Anda pilih
Cancel operation	Perintah berhenti; tidak ada berkas yang disentuh	Pilih ini
Remove existing files and continue	Seluruh isi folder dihapus, kecuali .git	Jangan — pekerjaan P11 bisa hilang
Ignore files and continue	Folder tidak dikosongkan; nama yang bentrok ditimpa	Jangan — berkas P11 bisa tertimpa

Pada folder kosong baris pertama tabel itu tidak pernah ditawarkan. Inilah alasan lembar ini dikerjakan sebelum aset P11 dipindahkan — bukan sesudah.

B.3 Berkas dan folder yang terbentuk

Periksa isinya sebelum menulis satu baris pun kode Anda sendiri. Sesudah ini, proyek milik Anda.

Berkas / folder	Perannya	Keterangan
index.html	Halaman tunggal di akar proyek	Nanti diisi dari profil.html
src/main.js	Titik masuk — tempat mengimpor CSS global	Nanti ditambahi impor CSS P04–P06
src/App.vue	Komponen induk	Nanti memuat empat komponen Anda
src/components/	Tempat komponen	HelloWorld.vue di dalamnya akan dihapus
public/	Berkas statis yang dibaca lewat alamat	Tempat berkas .json statis dari P10
vite.config.js	Pengaturan Vite	Tidak perlu diubah di pertemuan ini
package.json	Daftar isi proyek	Berisi scripts, dependencies, devDependencies

B.4 .gitignore sebelum commit pertama

Tulis ini sebelum commit pertama, bukan sesudah. Berkas yang sudah terlanjur masuk riwayat harus dihapus dengan git rm -r --cached, dan itu langkah yang tidak perlu.

```
# worksheet-p12/.gitignore
node_modules/
dist/
.env
.DS_Store

# JANGAN diabaikan:
# package.json
# package-lock.json
```

Diabaikan	Kenapa
node_modules/	Isinya ribuan berkas dan bisa dipasang ulang dengan npm install
dist/	Hasil build, dibuat ulang dengan npm run build
package-lock.json	JUSTRU DISIMPAN — ia yang mengunci versi tepat seluruh paket

B.5 Yang saya lihat setelah npm run dev

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Halaman terbuka	Halaman contoh Vue tampil di peramban	Terbuka; aplikasi Vue tampil
Alamat di terminal	Ada nomor port, misalnya localhost:5173 — dicatat	localhost:5173
Console	Bersih, tanpa pesan merah	Perlu diperiksa langsung di Console sebelum penyerahan
Folder node_modules/	Ada di dalam worksheet-p12/	Ada di worksheet-p12/node_modules/
Git status	node_modules/ dan dist/ tidak terdaftar	node_modules/ dan dist/ tidak muncul dalam daftar staging

Hentikan server dengan Ctrl+C sebelum menutup terminal. Selama server berjalan, terminal itu terpakai dan perintah lain tidak bisa dijalankan di dalamnya.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — kerangka Vue di folder kosong
```

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

B — simpan perubahan

Cara memastikan: hentikan server dengan Ctrl+C, lalu lihat halaman repositori GitHub Anda. node_modules/ tidak muncul di sana, dan package-lock.json justru muncul.

Lembar C — Memindahkan aset Pertemuan 11

PINDAH TANPA MENGUBAH PERILAKU

Lembar ini memindahkan pekerjaan Anda sendiri ke dalam proyek Vue. Tidak ada fitur baru, tidak ada perbaikan desain — hanya perpindahan tempat. Bila tampilan berubah, ada yang salah dalam pemindahan, bukan ada yang kurang.

C.1 Apa yang berpindah, dan ke mana

Berkas P11	Tujuannya di proyek Vue	Yang diubah
profil.html	index.html di akar proyek	Baris <link> CSS dan <script> lama dibuang. Isinya hanya dan satu <script type="module" src="/src/main.js"></script> — lihat C.2
Enam berkas CSS	src/ (mis. src/tokens.css)	Isinya tidak disentuh sama sekali
js/app.js, js/dom.js	Tidak ikut ke proyek baru	render() dan seluruh sentuhan langsung ke DOM digantikan <template> di lembar D. muat(), simpan(), dan aturUlang() dari app.js tetap dipakai — tempatnya di src/simpanan.js dan App.vue (E.2). Kedua berkas boleh dihapus sesudah lembar D selesai.
js/data.js	src/data.js	Isinya tetap
js/state.js, js/events.js	src/ — dipakai saat menyambungkan kembali	state.js di lembar E; events.js menjadi @click dan @submit di lembar D
js/api.js (Pertemuan 10)	src/api.js	Isinya tidak diubah; fetch tetap hanya di dalamnya

C.2 Enam impor CSS di main.js

Hanya di satu tempat ini berkas CSS diimpor. index.html tidak lagi memuat baris link ke berkas CSS mana pun. Keenam berkas diimpor berurutan seperti aslinya di P04 dan P06: tokens, base, layout, komponen, tema, lalu responsif. Isi <body> halaman lama — header, daftar, dan sisanya — tidak tinggal di index.html: seluruhnya pindah ke <template> di App.vue dan keempat komponen di lembar D. index.html hanya menyisakan wadah #app dan satu baris <script>. App.vue bawaan Vite belum boleh dibiarkan apa adanya: isinya masih memanggil HelloWorld.vue yang Anda hapus. Gantilah lebih dulu seperti C.3.

```
// src/main.js
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'

// gaya asli P04-P06, isinya tidak diubah dan urutannya tetap
import './tokens.css'
import './base.css'
import './layout.css'
import './komponen.css'
import './tema.css'
import './responsif.css'

createApp(App).mount('#app')

<!-- index.html — hanya dua baris ini yang tinggal di dalam <body> -->
<body>
  <div id="app"></div>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
```

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Baris <link> di index.html	Tidak ada lagi	Tidak ada baris <link> CSS di index.html
Enam berkas CSS	Ada di src/ dan diimpor di main.js	Ada di src/ dan keenamnya diimpor dari src/main.js
Tampilan halaman	Sama seperti P11 — warna, huruf, jarak	Tampilan sudah diperiksa di browser; struktur mengikuti P11
Console	Bersih; tidak ada galat 404 berkas CSS	Perlu pemeriksaan akhir Console saat npm run dev
Berkas contoh Vue	HelloWorld.vue dan isinya sudah dihapus	HelloWorld.vue dan aset contoh Vite sudah dihapus

Gaya yang hilang hampir selalu berarti CSS-nya belum diimpor di main.js. Periksa Console: satu baris 404 sudah cukup untuk menjelaskan seluruh halaman yang tampak polos.

C.3 Mengganti isi App.vue sebelum menjalankan npm run dev

Kerangka Vite masih membawa App.vue contoh yang memanggil HelloWorld.vue. Berkas HelloWorld.vue sudah Anda hapus, jadi App.vue itu menunjuk berkas yang tidak ada: npm run dev berhenti dengan "Failed to resolve import ./components/HelloWorld.vue" dan halaman tampil kosong. Gantilah isinya dengan blok berikut; isi sebenarnya disusun di lembar D.

```
// src/App.vue — isi sementara, disusun penuh di lembar D
<template>
  <h1>Halaman Anda</h1>
  <p>Bagian halaman dipindahkan di lembar D.</p>
</template>
```

C.4 Berkas js/api.js dari Pertemuan 10 ikut pindah

js/api.js ikut dipindahkan, bukan dibuang, dan isinya tidak diubah. Letaknya ditentukan bentuknya, bukan selera.

Bentuk berkas	Letaknya
Kode JavaScript yang diimpor	src/
Berkas .json statis	public/
Gambar yang dipakai di CSS	public/
Gambar yang diimpor kode	src/assets/

C.5 Hasil yang diminta dari lembar ini

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Halaman di npm run dev	Terbuka tanpa galat; isinya masih sementara karena komponen disusun di lembar D	Terbuka melalui npm run dev (pernah dijalankan)
Berkas contoh Vite	Sudah dihapus seluruhnya	Berkas contoh Vite yang tidak dipakai sudah dihapus
Data	Ada di src/data.js dan dipakai halaman	Ada di src/data.js dan dipakai aplikasi
Tampilan diubah?	Tidak — token dan CSS P04–P06 apa adanya	Isi CSS disalin dari P11 tanpa perubahan yang disengaja

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — aset P11 dipindahkan apa adanya
```

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

C — simpan perubahan

Cara memastikan: buka halaman lewat npm run dev, lalu bandingkan dengan halaman P11 Anda. Warna, huruf, dan jaraknya harus sama.

Lembar D — Memecah halaman menjadi empat komponen

SATU KOMPONEN, SATU BAGIAN HALAMAN

Bagian halaman yang sudah ada di layar menjadi satu berkas. Aturannya sama dengan waktu memecah JavaScript di Pertemuan 11 — hanya bentuk berkasnya yang berbeda.

D.0 Empat langkah, satu komponen setiap langkah

Kerjakan berurutan dan simpan setiap langkah. Empat komponen sekaligus memang lebih cepat, tetapi bila halaman mendadak kosong Anda tidak akan tahu komponen mana penyebabnya.

Langkah 1 — KepalaProfil.vue. Pindahkan bagian identitas dari profil.html, pasang di App.vue seperti D.3, lalu periksa: nama dan peran muncul, Console bersih.
Langkah 2 — TombolFilter.vue. Pindahkan deretan tombol kategori. Periksa: tombol yang aktif berpindah saat diklik. Daftar belum ikut menyaring — itu wajar, DaftarProyek.vue belum ada.
Langkah 3 — DaftarProyek.vue. Pindahkan daftar kartu beserta penyaringannya. Periksa: tiga kartu tampil, dan klik tombol kategori benar-benar menyaring.
Langkah 4 — FormKontak.vue. Pindahkan formulir kontak. Periksa: huruf yang Anda ketik tetap ada di kotak, dan tombol kirim mengosongkannya tanpa memuat ulang halaman.

D.1 Empat komponen dan tanggung jawabnya

Komponen	Bagian halaman yang dipindahkan	Data yang dipakainya
KepalaProfil.vue	Bagian identitas di atas halaman	props profil dari App.vue
TombolFilter.vue	Deretan tombol kategori	state bersama
DaftarProyek.vue	Daftar kartu proyek	state bersama
FormKontak.vue	Formulir kontak	ref lokal di komponennya (isi form)

D.2 Padanan yang sudah Anda kenal

Tidak ada gagasan baru di tabel ini. Yang berubah hanya cara menuliskannya.

Yang Anda tulis di P08–P11	Bentuknya di Vue
daftarProyek.map(...) lalu ditempel	v-for="proyek in state.daftarProyek"
filter saat tombol diklik	v-if atau daftar terhitung
textContent = nilai	{{ nilai }}
setAttribute("src", ...)	:src="..."
addEventListener("click", ...)	@click="..."
Membaca input.value	v-model="..."
Wajib :key berisi id unik	v-for="proyek in state.daftarProyek" :key="proyek.id" — tambahkan dulu id unik pada setiap butir di src/data.js, karena data P08 belum punya id

D.3 Data dari induk ke anak lewat props

Hanya KepalaProfil yang menerima props, supaya tidak ada dua mekanisme yang harus dicerna sekaligus. Sisanya memakai state bersama.

```
// src/components/KepalaProfil.vue
<script setup>
const props = defineProps({
  profil: { type: Object, required: true },
})
</script>
<template>
  <h1>{{ props.profil.nama }}</h1>
  <p>{{ props.profil.peran }}</p>
</template>

// src/App.vue — tanpa empat baris impor ini Vue hanya memberi peringatan
// "Failed to resolve component" dan halaman tampil kosong
import KepalaProfil from './components/KepalaProfil.vue'
import TombolFilter from './components/TombolFilter.vue'
import DaftarProyek from './components/DaftarProyek.vue'
import FormKontak from './components/FormKontak.vue'

const identitas = { nama: 'Nama Anda', peran: 'Mahasiswa Informatika' }
<KepalaProfil :profil="identitas" />
<TombolFilter /> <DaftarProyek /> <FormKontak />
```

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Empat komponen	Satu berkas .vue untuk setiap bagian halaman	Empat berkas komponen dibuat di src/components/
props KepalaProfil	Terisi dari App.vue lewat :profil="identitas"	KepalaProfil.vue mendeklarasikan prop profil, tetapi perlu dipakai di template App.vue
props diubah dari anak?	Tidak — anak hanya membaca	Tidak diubah oleh komponen anak; tetap perlu verifikasi Console
Nama berkas dan impor	Ditulis persis sama, huruf besar-kecilnya juga	Nama berkas dan impor cocok pada Windows; perlu verifikasi akhir
Console	Bersih, tanpa peringatan props	Perlu pemeriksaan akhir Console

Nama berkas yang berbeda hanya pada huruf besar-kecil akan berjalan di Windows dan gagal di Linux. Periksalah satu per satu selagi jumlahnya baru empat — jauh lebih lama bila sudah ratusan.

D.4 Pohon komponen yang saya susun

Komponen	Di dalam komponen apa ia dipakai	Menerima props?
KepalaProfil.vue	App.vue mengimpor, tetapi template saat ini belum menampilkan komponen ini	Ya, mendeklarasikan prop profil; perlu dipasang dengan :profil
TombolFilter.vue	App.vue, bagian Proyek Saya	Tidak
DaftarProyek.vue	App.vue, bagian Proyek Saya	Tidak
FormKontak.vue	App.vue, bagian Tambah Game	Tidak

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — empat komponen tersusun
```

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

D — simpan perubahan

Cara memastikan: buka halaman lewat npm run dev dan periksa Console. Tidak ada peringatan tentang props, :key, atau nama komponen.

KEADAAN DI SATU TEMPAT, TAMPILAN MENGIKUTI SENDIRI

Ini bagian yang paling berbeda dari Pertemuan 11. Objek state Anda tetap dipakai, tetapi tidak ada lagi pemanggilan render(state) manual — Vue mengurusnya sendiri.

E.0 Tiga langkah, satu berkas setiap langkah

Langkah 1 — src/state.js. Bungkus objek state P11 dengan reactive() dan pindahkan pilihKategori() ke berkas yang sama. Periksa: halaman masih tampil dan Console bersih.

Langkah 2 — src/simpanan.js. Pindahkan simpan(), muat(), aturUlang(), KUNCI, dan VERSI dari js/app.js P11 apa adanya. Periksa dulu tanpa memanggilnya: berkasnya harus lolos tanpa galat impor.

Langkah 3 — App.vue. Pasang onMounted, watch, dan tombol atur ulang. Periksa dengan tabel E.3 satu per satu; jangan menambah langkah lain sebelum baris terakhir tabel itu hijau.

E.1 render(state) menjadi state reaktif

Pertemuan 11	Pertemuan 12	Catatan
const state = { ... }	const state = reactive({ ... })	reactive dipilih karena paling mirip objek state P11
pilihKategori() memanggil render()	pilihKategori() hanya mengubah state	Vue menggambar ulang bagian yang berubah
render(state) ditulis sendiri	Tidak ada render() manual	template menggantikannya
Nilai tunggal disimpan di variabel	const pesan = ref('')	Dipakai hanya untuk nilai tunggal seperti isi form
Hasil ambilNotisia() dari js/api.js	Dimasukkan ke state di App.vue	api.js tidak berubah sejak P10; hari ini cukup ikut pindah, tidak wajib dipanggil karena alamatnya masih contoh

```
// src/state.js
import { reactive } from 'vue'
import { daftarProyek } from './data.js'

export const state = reactive({
  daftarProyek: daftarProyek,
  kategoriAktif: 'semua',
})

export function pilihKategori(nilai) {
  state.kategoriAktif = nilai      // tanpa render()
}
```

E.2 localStorage P11 dipakai ulang lewat dua kait dan satu tombol

Berkas simpanan dari Pertemuan 11 (simpan, muat, aturUlang beserta KUNCI "pabw-p11" dan VERSI) dipakai apa adanya. Simpan sebagai src/simpanan.js — P11 menulis berkas itu di lembar D tanpa menyebut namanya, jadi namanya Anda yang menentukan dan cukup satu nama untuk seterusnya. onMounted membaca simpanan satu kali, saat komponen pertama dipasang. watch menulis simpanan setiap kali state berubah. Tombol atur ulang tetap ada dan memanggil aturUlang() seperti di P11. Tidak ada pemanggilan penyimpanan di dalam template.

```
// src/App.vue
import { onMounted, watch } from 'vue'
import { state } from './state.js'
import { muat, simpan, aturUlang } from './simpanan.js'

onMounted(() => {
  const isi = muat()        // VERSI diperiksa di dalam muat(); bentuk lama dibuang
  if (isi) state.kategoriAktif = isi.kategoriAktif
})
watch(state, (nilai) => simpan(nilai), { deep: true })

function aturUlangPilihan() {  // tombol atur ulang dari P11 lembar D.2
  aturUlang()
  state.kategoriAktif = 'semua'
  simpan(state)
}
```

E.3 Yang diperiksa

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil yang saya dapat
Ganti kategori	Hanya state yang berubah; tampilan mengikuti sendiri	Filter kategori mengubah state.kategoriAktif dan daftar dihitung ulang
Tutup tab, lalu buka lagi	Pilihan terakhir masih ada	Game yang ditambahkan pernah diuji tetap ada setelah refresh
localStorage di Console	Isinya berupa teks JSON, bukan [object Object]	Data disimpan sebagai JSON dengan kunci pabw-p11
render(state) lama	Sudah tidak ada di berkas mana pun	Tidak ada render(state) manual pada kode Vue
Tombol atur ulang	Kategori kembali ke "semua"; simpanan berisi nilai bawaan (ditulis ulang, bukan kosong); tanpa galat	Tombol Atur Ulang Data memanggil aturUlang(); fungsi menulis ulang state awal
Console	Bersih; tidak ada peringatan watch atau reaktivitas	Perlu pemeriksaan akhir Console

E.4 Bila simpanannya rusak

Kode muat() dari Pertemuan 11 tetap dipakai. Ujilah lagi di proyek baru ini, karena satu baris yang tertinggal saat pemindahan tidak terlihat sampai simpanannya rusak.

Yang ditulis di Console	Yang harus terjadi	Hasil yang saya dapat
localStorage.setItem("pabw-p11", "bukan-json")	Halaman tetap terbuka; simpanan dibuang; nilai bawaan dipakai	Belum diuji: localStorage.setItem("pabw-p11", "bukan-json")
npm run dev dihentikan lalu dijalankan lagi	Pilihan terakhir tetap ada	Server dev pernah dijalankan kembali; uji ketahanan setelah restart perlu dipastikan
localStorage.clear()	Halaman kembali ke nilai bawaan tanpa galat	Belum diuji dengan localStorage.clear()

Bila simpanan tidak terbaca lagi setelah proyek dipindahkan, periksa kunci dan nomor port. Simpanan terikat pada alamat beserta portnya, dan Vite memilih port yang berbeda bila port sebelumnya sedang terpakai.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — keadaan reaktif dan simpanan tersambung
```

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

E — simpan perubahan

Cara memastikan: ubah kategori, tutup tab, buka lagi. Pilihan terakhir Anda masih ada, dan Console bersih.

Lembar F — Membangun dan mencoba hasil build

SUMBER DAN HASIL DISIMPAN DI TEMPAT BERBEDA

Sampai sekarang halaman Anda dijalankan oleh server pengembangan. Lembar ini menghasilkan versi yang benar-benar dikirim ke peramban — dengan berkas yang sudah digabung dan diperkecil.

F.1 Dua perintah yang berbeda gunanya

```
npm run build      # menghasilkan folder dist/
npm run preview    # menjalankan isi dist/
```

Perintah	Yang dijalankan	Kapan dipakai
npm run dev	Sumber Anda, apa adanya, dengan pemuatan ulang otomatis	Selama mengerjakan
npm run build	Menggabungkan dan memperkecil sumber menjadi dist/	Sesudah pekerjaan selesai
npm run preview	Menjalankan isi dist/ seperti situs sungguhan	Untuk memastikan hasil build benar

Hentikan npm run dev dengan Ctrl+C sebelum menjalankan npm run build. Keduanya memakai terminal yang sama, dan hasil build yang dibuat sambil server berjalan sering membingungkan karena alamatnya berbeda.

F.2 Hasil build saya

Yang diperiksa	Hasil yang saya dapat
Folder dist/ terbentuk	Ada — npm run build sukses; dist/index.html terverifikasi True
dist/index.html ada	Ada; dist/assets/index-Dc03r-YW.css (6.65 kB) dan index-lZUy4ho-.js (72.50 kB)
dist/assets/ berisi berkas .js dan .css	Ya, nama hash berisi huruf dan angka
Nama berkas di dist/assets/ memuat huruf dan angka acak	Ya: index-Dc03r-YW.css dan index-lZUy4ho-.js
Halaman jalan lewat npm run preview	Berhasil; halaman preview tampil normal di browser
Console bersih saat preview dibuka	Perlu pemeriksaan akhir Console

F.3 Ukuran sebelum dan sesudah build

Catat angkanya apa adanya. Yang dinilai adalah Anda mengenali hasilnya, bukan angkanya.

Yang diukur	Sebelum build	Sesudah build
Ukuran seluruh berkas yang dikirim	Belum diukur di DevTools > Network	Belum diukur di DevTools > Network
Jumlah berkas yang dikirim peramban	Belum dihitung dari Network	Belum dihitung dari Network
Cara mengukurnya di DevTools	DevTools > Network, muat ulang halaman	Perlu mengambil angka aktual dari tab Network

F.4 Tiga kasus sulit

Ketiganya muncul karena susunan folder, bukan karena Vue. Semuanya bisa Anda buat sendiri sekarang.

Kasus	Gejala	Yang dilakukan
Nama berkas berbeda huruf besar-kecil	Jalan di Windows, gagal di Linux atau CI	Samakan huruf besar-kecil nama berkas dan nama impor, persis
dist/ ter-commit	Riwayat penuh berkas hasil build ber-hash	git rm -r --cached dist/, lalu abaikan lewat .gitignore
Gambar tidak muncul	Gambar ada, tetapi alamatnya salah	public/ dibaca lewat /nama.png; src/assets/ diimpor kode

F.5 Yang sengaja tidak saya commit

Yang tidak di-commit	Alasan saya
dist/	Hasil build dapat dibuat ulang dengan npm run build; tidak masuk staging.
node_modules/	Dependensi dapat dipasang ulang dengan npm install; tidak masuk staging.

Simpan satu tangkapan layar halaman yang jalan dari npm run preview. Bukti itu yang Anda perlukan di lembar G, dan yang membuat pekerjaan Anda bisa diperiksa tanpa harus menjalankan terminal dosen.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — build produksi berhasil
```

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

F — simpan perubahan

Cara memastikan: buka alamat yang diberikan npm run preview. Halaman Anda jalan dari dist/, dan Console bersih.

Lembar G — Tiket keluar dan penilaian mandiri

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda, bukan kecepatan Anda menyalin jawaban teman.

1. Apa bedanya dependencies dan devDependencies? Sebutkan satu contoh untuk masing-masing dari proyek Anda.

dependencies adalah paket yang dibutuhkan aplikasi saat berjalan; devDependencies adalah alat bantu pengembangan/build. Contoh proyek ini: vue untuk dependencies, vite untuk devDependencies.

2. Mengapa package-lock.json wajib disimpan di repositori, sedangkan node_modules/ tidak?

package-lock.json menyimpan versi dependensi yang tepat agar instalasi konsisten. node_modules berisi paket hasil instalasi dan dapat dibuat kembali dengan npm install, jadi tidak perlu di-commit.

3. Apa yang dilakukan perintah npm create vite@latest . -- --template vue? Apa arti titik pada perintah itu?

Perintah tersebut membuat kerangka proyek Vue memakai Vite di direktori aktif. Tanda titik (.) berarti gunakan folder saat ini.

4. Di Pertemuan 11 Anda memanggil render(state) sendiri. Apa yang menggantikannya di Vue, dan siapa yang memanggilnya sekarang?

Template Vue dan sistem reaktivitas menggantikan render(state) manual. Vue memperbarui DOM ketika state reaktif yang dipakai template berubah.

5. Mengapa props tidak boleh diubah dari dalam komponen anak?

Props adalah data dari komponen induk. Anak sebaiknya hanya membacanya agar alur data tetap satu arah dan perubahan dikelola induk.

6. Apa bedanya npm run dev dan npm run preview? Kapan Anda memakai masing-masing?

npm run dev menjalankan server pengembangan dengan pembaruan otomatis saat kode berubah. npm run preview menjalankan hasil build dari dist/ untuk memeriksa versi produksi.

7. Mengapa dist/ diabaikan sedangkan hasilnya justru yang dijalankan peramban di produksi?

dist/ dapat dibuat ulang dari kode sumber dengan npm run build. Karena itu dist/ diabaikan agar repositori fokus pada sumber; hasil build tetap dapat dijalankan lewat preview atau saat deployment.

G.1 Periksa satu per satu

✓ Perkakas node -v dan npm -v menjawab; versinya tercatat di README
✓ Proyek worksheet-p12/ dibuat dari folder kosong; npm run dev membuka halaman tanpa galat
✓ Pemindahan halaman tampil sama seperti P11; token dan CSS P04–P06 tidak diubah
✓ Komponen empat komponen tersusun; KepalaProfil menerima props profil; nama berkas dan impor ditulis sama
✓ Keadaan state memakai reactive(); tidak ada render(state) manual lagi
✓ Simpanan onMounted memuat dan watch menyimpan; pilihan terakhir bertahan setelah tab ditutup; tombol atur ulang mengembalikan nilai bawaan
✓ Build npm run build menghasilkan dist/; npm run preview menjalankannya; dua ukuran sudah dibandingkan
✓ Git .gitignore memuat node_modules/ dan dist/; package-lock.json ikut di-commit; lebih dari satu commit
✓ Deklarasi AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri
✓ Lapisan data js/api.js dari Pertemuan 10 ikut pindah, isinya tidak diubah, dan fetch hanya ada di dalamnya

G.2 Satu baris untuk diingat

Tulis satu kalimat — bukan untuk dosen, untuk Anda sendiri saat mengerjakan proyek berikutnya — tentang hal yang hari ini paling sering membuat Anda salah.

Satu hal yang paling saya ingat: Vue mengurus pembaruan DOM dari state reaktif, sehingga saya tidak perlu memanggil render(state) secara manual.

G.3 Penilaian mandiri

Isi perkiraan nilai Anda apa adanya sebelum menyerahkan lembar ini. Kolom Bukti diisi nama berkas atau baris kode yang bisa dibuka dosen.

✓ Pengungkapan AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri
✓ Keaslian topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin pekerjaan mahasiswa lain

Bagian	Bobot
Proyek Vue berjalan	20%
Pemindahan tanpa mengubah perilaku	20%
Pemecahan komponen dan props	20%
Build produksi dan preview	20%
Kebersihan src/, .gitignore, deklarasi AI, bukti	20%
TOTAL	100%

G.4 Catatan untuk pengampu

Bagian tersulit hari ini:

Bagian tersulit: memastikan komponen dan state terhubung dengan benar serta membandingkan ukuran melalui DevTools Network.

Yang ingin saya bahas di kelas berikutnya:

Ingin membahas kembali pengukuran ukuran aset melalui Network dan pengujian localStorage yang rusak.

Kendala perkakas yang saya alami (versi Node.js, port, atau lainnya):

Belum ada kendala Node/npm yang menghalangi build. Port dev yang digunakan: localhost:5173. Isi Console perlu diperiksa sebelum dikumpulkan.

Tanda tangan:  Tanggal:22/10/26 Jam selesai: 15.00

Pertemuan 13 adalah Ujian CPMK Blok 2. Bahan ujiannya DOM, event, dan API JSON — seluruhnya vanilla. Framework tidak diujikan, jadi simpan proyek ini rapi tanpa perlu menghafal Vue.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# P12 — periksa, lalu simpan
```

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

G — simpan perubahan

Cara memastikan: buka README di repositori Anda. Bagian Pertemuan 12 memuat deklarasi AI, dua nomor versi Node.js, dan dua ukuran sebelum serta sesudah build.

Lampiran A — Rubrik penilaian

RUBRIK PENILAIAN total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Proyek Vue berjalan	20%	Proyek dibuat dari folder kosong; npm run dev membuka halaman; Console bersih; nol galat impor	Proyek berjalan, tetapi Console memuat peringatan yang tidak ditangani, atau halaman contoh masih tersisa	Proyek tidak berjalan, atau dikerjakan di folder yang sudah berisi pekerjaan P11
Pemindahan tanpa mengubah perilaku	25%	Token, CSS, dan HTML P04–P06 dipakai apa adanya; tampilan sama seperti P11; js/api.js dari P10 ikut dipindahkan dan masih dipanggil	Halaman jalan, tetapi ada nilai token yang ditulis ulang atau bagian halaman yang hilang dari P11	Pemindahan tidak selesai, atau desain diubah sehingga bukan lagi pekerjaan mahasiswa itu sendiri
Pemecahan komponen dan props	20%	Empat komponen tersusun dengan satu tanggung jawab; KepalaProfil menerima props profil; props dibaca saja; penamaan konsisten	Komponen terpisah, tetapi props diubah dari anak atau satu komponen masih memikul dua bagian halaman	Halaman masih satu berkas besar, atau props tidak dipakai sama sekali
Build produksi dan preview	25%	npm run build menghasilkan dist/; npm run preview menjalankannya; dua ukuran dibandingkan dan dicatat	dist/ terbentuk, tetapi belum pernah dibuka lewat npm run preview atau ukurannya belum dibandingkan	Build gagal, atau dist/ di-commit sehingga hasilnya tidak bisa dipisahkan dari sumber
Kebersihan, .gitignore, dan bukti	10%	src/ rapi tanpa berkas contoh; node_modules/ dan dist/ diabaikan; lockfile di-commit; deklarasi AI terisi; lebih dari satu commit	Repo bersih tetapi deklarasi AI belum lengkap, atau hanya satu commit	Deklarasi AI kosong, node_modules/ ter-commit, atau pekerjaan tidak tersimpan

Yang dinilai adalah proyek Anda sendiri. Isi halaman boleh berbeda antar mahasiswa; yang diperiksa adalah apakah setiap bagian bekerja sebagaimana dimaksud dan apakah pemindahannya tidak mengubah perilaku halaman P11.

Lampiran B — Rujukan cepat dan kalau macet

REFERENSI CEPAT NPM, VITE, DAN KOMPONEN hafalkan yang ini

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
npm create vite@latest . -- --template vue	Membuat kerangka proyek di folder ini	Saat memulai proyek Vue baru
npm install	Memasang paket sesuai package.json	Setelah package.json tersedia atau berubah
npm run dev	Menjalankan server pengembangan	Selama pengembangan
npm run build	Menghasilkan folder dist/	Setelah kode siap diuji untuk produksi
npm run preview	Menjalankan isi dist/	Setelah build untuk memeriksa hasil produksi
package.json	Daftar isi proyek	Menyimpan metadata, skrip, dan dependensi proyek
package-lock.json	Mengunci versi tepat seluruh paket	Menjaga versi dependensi tetap konsisten

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
reactive({ })	Objek state yang tampilan mengikutinya	Untuk state objek reaktif yang dipakai template
ref(nilai)	Nilai tunggal yang reaktif	Untuk nilai tunggal reaktif, misalnya isi input
defineProps({ })	Menyatakan data yang diterima dari induk	Saat komponen menerima data dari induk
v-for / v-if	Padanan map dan filter	Untuk merender daftar dan menampilkan kondisi
v-model	Mengikat isi form dua arah	Untuk mengikat input form ke state
watch	Menjalankan sesuatu saat nilai berubah	Untuk menjalankan efek saat state berubah
onMounted	Menjalankan sesuatu sekali saat komponen dipasang	Saat komponen pertama kali dipasang
ambilNotisia()	Mengambil data dari API lewat js/api.js (P10)	Saat aplikasi perlu mengambil data dari API

KALAU MACET — cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Yang dilakukan
Current directory is not empty	Perintah dijalankan di folder yang sudah berisi berkas	Pilih Cancel, lalu buat folder baru yang kosong
node -v tidak dikenali	PATH belum memuat Node.js, atau terminal lama	Tutup dan buka ulang terminal; pasang ulang bila tetap gagal
Halaman polos tanpa warna	CSS belum diimpor di main.js	Tambahkan import './tokens.css' dan seterusnya di main.js
Console: 404 berkas CSS	Jalur impor CSS salah	Periksa nama berkas di src/
Failed to resolve import	Nama berkas berbeda huruf besar-kecil	Samakan nama berkas, nama impor, dan pemakaiannya
props tidak muncul isinya	props diakses tanpa props. atau didestrukturisasi	Akses lewat props.nama, atau pakai toRefs
Daftar tampil tetapi aneh saat berubah	:key belum dipasang	Tambahkan :key berisi id unik
Vue: Component is missing template	Penanda ditulis di dalam <script setup>	Pindahkan penanda ke dalam <template>
Simpanan tidak terbaca lagi	Port server berubah, atau kunci localStorage berbeda	Pakai satu kunci tetap dan catat nomor portnya
dist/ ikut ter-commit	dist/ belum ada di .gitignore	git rm -r --cached dist/, lalu tambahkan ke .gitignore
Build gagal di komputer lain	Versi Node.js berbeda	Samakan versi LTS, catat nomornya di README
Gambar tidak muncul	Gambar di src/assets/ tetapi dipanggil lewat alamat	Impor gambarnya di kode, atau pindahkan ke public/

Pertemuan 13 adalah Ujian CPMK Blok 2 — bahan ujiannya DOM, event, dan API JSON, seluruhnya vanilla. Pertemuan 14 melanjutkan dari folder dist/ yang Anda hasilkan hari ini, jadi simpan pekerjaan ini rapi di repositori Anda.

LAMPIRAN — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT — sekali saja, bukan tiap pertemuan

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda pakai sejak Pertemuan 3 masih berlaku seluruhnya; bagian ini hanya mengulang tiga perintah yang paling sering dipakai, karena sekarang ada folder yang tidak boleh ikut disimpan.

Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

Perintah	Artinya	Kapan dijalankan
git add .	Menandai seluruh perubahan di folder ini, kecuali yang ada di .gitignore	Setiap kali selesai satu lembar
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan itu sebagai satu riwayat	Langsung setelah git add
git status	Menampilkan apa yang akan disimpan	Sebelum commit pertama

Titik pada git add . Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Berkat .gitignore, node_modules/ dan dist/ tidak ikut meskipun titik itu dipakai.

Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan satu hal yang berarti dan bisa Anda jelaskan, simpanlah. Pada pertemuan ini minimal tiga kali: setelah proyek berjalan, setelah empat komponen tersusun, dan setelah build berhasil.

Kalau ini terjadi	Yang Anda lakukan
Sudah menulis banyak, belum pernah commit	Simpan sekarang juga
node_modules/ terlanjur ter-commit	git rm -r --cached node_modules/, commit, lalu abaikan
Salah commit, belum push	Perbaiki lalu commit lagi — jangan hapus repositori
Sudah push, lalu menemukan kekeliruan	Perbaiki berkasnya dan commit lagi; riwayat lama tidak hilang dan itu wajar

Yang dinilai bukan jumlah commit. Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer — dan pekerjaan yang tidak ada di repositori tidak dapat dinilai.